

GBI 시리즈 · 2강

LDI 포트폴리오 구축

펀드 분리 정리와 리스크 예산

PSP + LHP — 무엇을 사는가와 얼마나 위험을 지는가의 분리

1강에서 예고한 최적해의 구조를 엄밀히 도출한다. LHP 구축의 세 방식, 리스크 예산 배분, 그리고 funding ratio floor를 확률 1로 지키는 동적 LDI — 2022 영국 위기의 교훈까지.

오늘의 세 가지 메시지

1

최적해는 언제나 두 블록으로 갈라진다

투기적 수요(PSP)는 μ 에만, 헤지 수요(LHP)는 공분산에만 의존 — 배합 α 하나로 요약된다.

2

LHP는 완전 헤지가 아니라 최소분산 복제다

급여 연동·장수 리스크는 시장에서 살 수 없다 — 잔차는 리스크 예산에 명시적으로 계상한다.

3

Floor 전략은 CPPI와 동형이다

쿠션에 비례해 PSP에 배분하면 funding ratio floor가 확률 1로 보존된다 — 4강 GBI의 원형.

빌딩블록 설계는 운용의 문제, 배합은 이사회 문제 — 섞으면 리스크 통제가 무너진다

설정 — 잉여 평균-분산 목적함수

$$\max_w \quad w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} \left(w^\top \Sigma w - \frac{2}{F} w^\top \sigma_{AL} \right)$$

기호

- μ, Σ : 기대수익·공분산
- σ_{AL} : 자산-부채 공분산
- F : 현재 funding ratio

구조

- 자산 전용 + 교차항 하나
- 교차항이 헤지 크레딧
- 1강 Sharpe-Tint의 재표현

일계조건의 해 — 두 성분의 성격

$$w^* = \underbrace{\frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu}_{\text{PSP (speculative)}} + \underbrace{\frac{1}{F} \Sigma^{-1} \sigma_{AL}}_{\text{LHP (hedging)}}$$

투기적 수요 (PSP)

- μ 에만 의존 — 부채 무관
- 전 투자자 공통 방향
- 크기만 γ 에 반비례

헤지 수요 (LHP)

- σ_{AL} 에만 의존 — μ 무관
- 부채의 최소분산 복제
- 부채 회귀계수와 동일

배합 계수 하나로 요약된다

$$w^* = \alpha w_{\text{PSP}} + (1 - \alpha) w_{\text{LHP}}, \quad \alpha = \alpha(\gamma, F), \quad \gamma \rightarrow \infty \Rightarrow \alpha \rightarrow 0$$

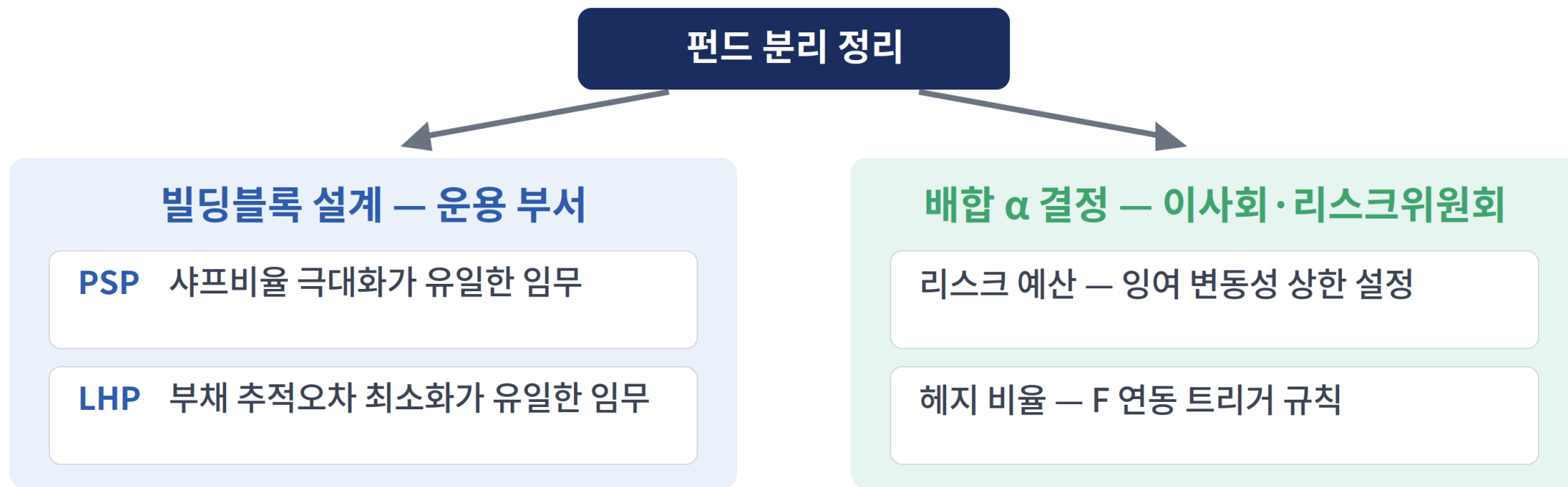
극한의 의미

- 무한히 위험회피적인 투자자는 순수 LHP 보유
- 부채 뉴메레르의 무위험 자산 = LHP의 형식적 근거

동적(Merton) 확장에서도 구조는 보존된다 — 상태변수 헤지 항이 추가될 뿐

분리 정리는 조직 설계를 규정한다

설계와 배분이 섞이면 — 예: 채권이 비싸 보여 LHP 축소 — 헤지와 투기가 뒤엉킨다



금리 전망은 PSP 안에서 표현한다 — LHP를 훼손할 이유가 아니다

LHP 구축의 세 가지 방식

방식	원리	한계
현금흐름 매칭	원리금 일대일 대응	초장기 채권 부재·고비용
듀레이션 매칭	1차 금리 민감도 상쇄	곡선 변형에 취약
스왑 오버레이	파생으로 갭만 보충	담보·유동성 리스크

실무의 답

- 혼합이 표준 — 중단기는 현물, 초장기 갭은 스왑
- 실질 부채면 물가채·인플레이션 스왑이 중심

만기 구간별 복제 도구의 분업

부채 현금흐름을 구간별로 나눠 덮는다 — 남은 잔차가 리스크 예산의 출발점

부채 현금흐름 CF(s)



0-15년

현물 국채·물가채
현금흐름 매칭
재투자 리스크 원천 제거

15-30년

현물 채권 포트폴리오
듀레이션·컨벡시티 매칭
저비용·유연, 지속 리밸런싱

30년 이후

금리스왑·선물 오버레이
듀레이션 갭만 보충
자본 효율 — 담보 관리 필수



복제 잔차(급여 연동·장수·행동 옵션)는 헤지 불가 — 리스크 예산에 명시 계상

복제할 수 없는 부채 성분

LHP는 완전 헤지가 아니라 최소분산 근사 — 잔차의 성분을 알아야 예산화할 수 있다

급여 상승 연동

임금 리스크

미래 임금 상승률은 거래 불가

물가채로 부분 근사

장수 리스크

기대여명 개선

체계적 리스크 — 시장이 얕다

longevity swap 제한적

가입자 행동

옵션성

중도 탈퇴·수급 개시 선택

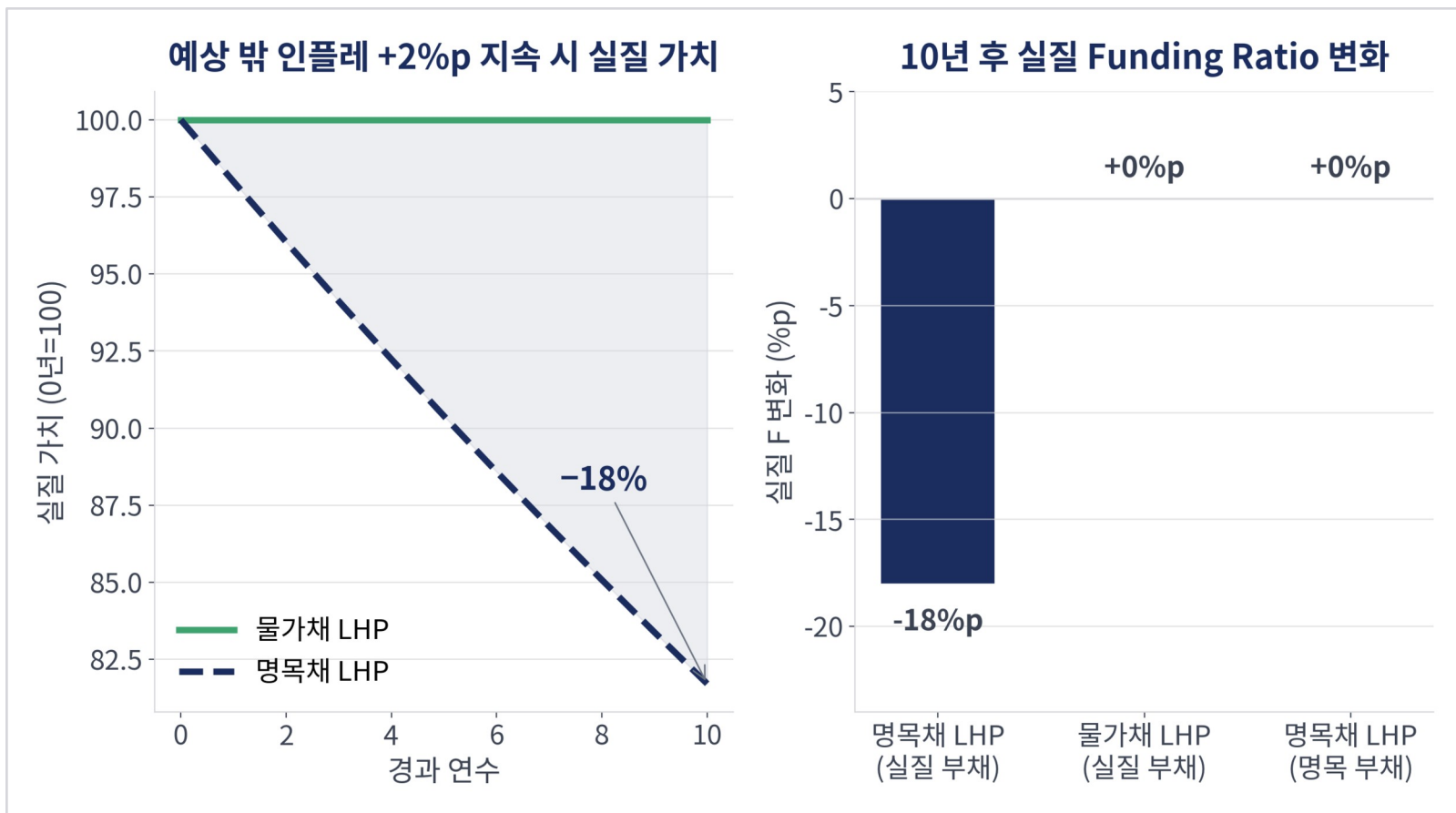
통계적 가정으로만 반영

명목/실질 분해를 틀리면

급여가 물가에 연동되면 부채의 뉴메레르는 실질 — 명목 듀레이션을 맞춰도 실질 F가 침식된다

무엇을 보나

- 예상 밖 인플레이 +2%p
- 명목 LHP: 실질 -18%
- 물가채 LHP: 유지
- 부채 성격이 기준
- 명목 부채면 명목채 정답



리스크 예산 — 잉여 변동성의 배분

$$\sigma_F \approx \sqrt{\alpha^2 \sigma_{\text{PSP}}^2 + \sigma_{\varepsilon}^2} \leq \sigma_F^{\max}$$

예산의 문법

- 이사회가 σ_F 상한을 정한다
- 상한이 PSP 배분을 결정
- “주식 몇 %” 논쟁의 번역

헤지 비율

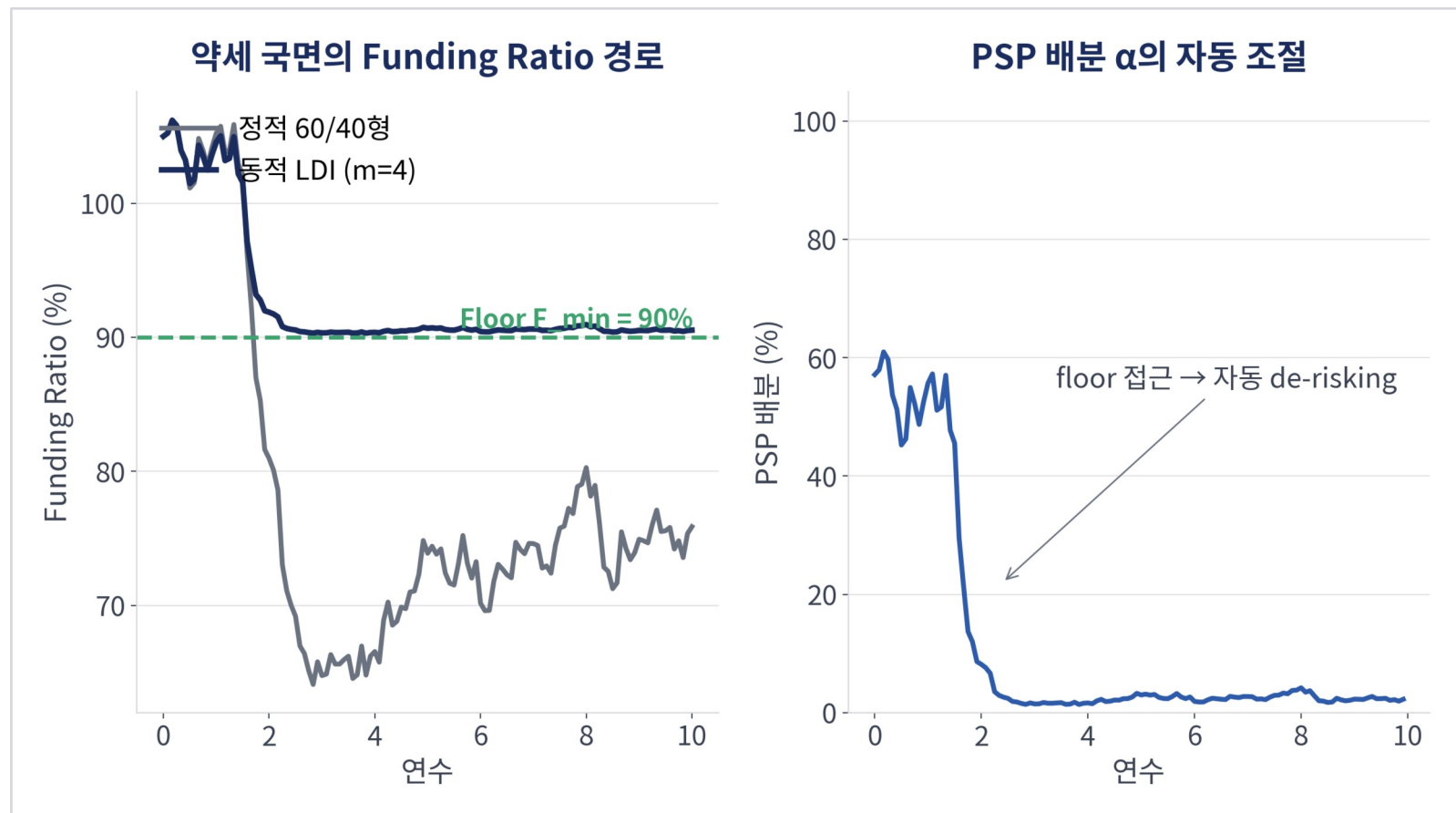
- 예산의 이면 — 능동적 결정
- 전망 베팅과 구분해 문서화
- F 연동 트리거가 표준

동적 LDI — Floor가 지켜지는 방식

쿠션 비례 배분: floor 접근 시 자동 de-risking, 회복 시 위험 예산 복원 (월간 시뮬레이션)

읽는 법

- 정적 60/40은 floor 관통
- 동적은 90% 위에서 방어
- α 가 자동으로 조절
- 상방 참여는 유지
- 갭 리스크만 잔존



확장 CPPI — Floor 보존의 메커니즘

$$\alpha_t = m \cdot \frac{F_t - F^{\min}}{F_t} = m \cdot \frac{\text{cushion}}{F_t}$$

성질

- 연속 거래 시 floor 확률 1 보존
- 상방 참여 유지
- 리스크 자산=PSP, 준거=LHP

실무 리스크

- 갭 리스크 — 리밸런싱 간격
- 승수 m 선택의 트레이드오프
- cash-lock — 쿠션 소진

2022 영국 Gilt 위기 — 구현의 세 교훈

레버리지 오버레이 + 동적 규칙 = 담보 소용돌이의 되먹임 가능성

1. 담보 버퍼

산정 기준 교체

과거 최악이 아니라 유동성 소진 속도
기준

금리 급등 스트레스

2. 매도 체계

사전 계약화

매도 우선순위·실행 체계를 미리
정한다

pooled fund 지연이 증폭

3. 레버리지 한도

별도 관점

F 관점이 아닌 유동성 관점의 한도

이중 한도 체계

토론 질문

Q1

창기채는 수익률이 낮으니 LHP를 절반만 채우자” — 분리 정리
관점에서 비판하고 어떤 베팅과 동치인지 명시하라

분리

Q2

급여 연동 부채에서 물가채 LHP의 잔차를 성분별로 분해하라 — 무엇이
예산화 가능하고 무엇이 구조적인가

잔차

Q3

월간 리밸런싱 하에서 floor가 뚫리는 조건을 승수 m 과 PSP
변동성으로 표현하라

갭

Q4

F 개선 시 헤지를 올리는 트리거 방식은 “저가 헤지 기회 상실” 인가
— 타당·부당 조건을 구분하라

트리거

2강 종합

1

분리

$w^* = \text{PSP} + \text{LHP}$. 설계는 운용의 문제, 배합 α 는 이사회 문제 — 석지 않는 것이 통제 시작이다.

2

복제와 잔차

LHP는 최소분산 근사 — 급여·장수·행동의 잔차를 리스크 예산에 명시 계상한다.

3

동적 통제

쿠션 비례 배분이 floor를 확률 1로 지킨다 — 이 메커니즘이 4강에서 목표 확보로 일반화된다.

다음 강 — Part II 시작: 기관의 부채 자리에 개인의 목표를 놓는다